

Chapitre 23 : Probabilités sur un univers fini

1 Vocabulaire des probabilités

Définition : expérience aléatoire

Une expérience aléatoire est une situation où intervient le hasard :

- On connaît à l'avance la liste des résultats possibles.
- On ne sait pas à l'avance le résultat d'une expérience.
- On peut répéter l'expérience dans les mêmes conditions.

Définition : univers et évènement

- On appelle **univers** l'ensemble des issues possibles d'une expérience aléatoire. On le note Ω .
- Un **évènement** A est une partie de l'univers : $A \in \mathcal{P}(\Omega)$.
- Un évènement est dit **élémentaire** s'il ne contient qu'un élément.

Exemple n° 1 On lance deux fois de suite un dé à six faces.

1. Quel est l'univers associé à cette expérience aléatoire?
2. Donner un exemple d'évènement et un exemple d'évènement élémentaire.
3. Combien existe-t-il d'évènements?

Remarques : Les notations et le vocabulaire correspondent aux notations vues sur les ensembles :

écriture ensembliste	formulation probabiliste
Ω	évènement certain
$\emptyset$	évènement impossible
$A \cup B$	évènement A ou B
$A \cap B$	évènement A et B
$A \cap B = \emptyset$	A et B sont incompatibles

Définition : évènement contraire

Soit A est un évènement.

L'**évènement contraire** de A , noté $\overline{A}$, est l'évènement contenant toutes les issues qui ne sont pas dans A :

$$\overline{A} = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$$

Exemple n° 2

Un jeu de 32 cartes est composé de 8 cartes de cœur ♥, 8 cartes de carreau ♦, 8 cartes de pique ♠ et 8 cartes de trèfle ♣. On pioche au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes :

1. Quel est l'univers associé à cette expérience aléatoire?
2. Soient A et B les évènements A : "la carte est une figure (valet, dame, roi)" et B : "la carte est un cœur" .
Décrire les évènements $A \cap B$ et $A \cup B$.

Définition : système complet d'évènements

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'évènements de $\mathcal{P}(\Omega)$.

$(A_i)_{i \in I}$ forme un **système complet d'évènements** ou une **partition de l'univers** si :

$$\forall i, j \in I \text{ avec } i \neq j, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{et} \quad \bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$$

Exemple n° 3

On pioche au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Donner un système complet d'évènements.

2 Probabilité

Définition : probabilité

On appelle **probabilité** sur un univers Ω , toute application P de $\mathcal{P}(\Omega)$ dans $[0; 1]$ vérifiant :

- $P(\Omega) = 1$
- $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ avec $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Propriétés :

Soit P une probabilité sur un univers Ω .

- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $0 \leq P(A) \leq 1$.
- $P(\emptyset) = 0$.
- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
- $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$, $(A \subset B \implies P(A) \leq P(B))$
- Si $A_1, \dots, A_n$ sont des évènements **deux à deux incompatibles**, alors : $P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k)$
- Si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition de l'univers, alors pour tout évènement B , $P(B) = \sum_{k=1}^n P(B \cap A_i)$

Propriété :

Si $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ et $p_1, p_2, \dots, p_n$ sont n réels positifs tels que $\sum_{k=1}^n p_k = 1$ alors il existe une et une seule probabilité P telle que :

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad P(\{\omega_i\}) = p_i$$

La liste des nombres $p_1, p_2, \dots, p_n$ s'appelle **la distribution de probabilité** sur Ω

Remarques :

Modéliser une expérience aléatoire, c'est lui associer un univers Ω puis attribuer à chaque issue ω_i de Ω une probabilité p_i , probabilité de l'évènement élémentaire $\{\omega_i\}$. Le couple (Ω, P) est appelé espace probabilisé. La probabilité d'un évènement A est égale à la somme des probabilités des évènements élémentaires qui le constituent.

Exemple n° 4

On dispose de deux dés : l'un est bien équilibré (dé n°1) mais l'autre est déséquilibré (dé n°2).

On modélise les expériences aléatoires lancer du dé n°1 et lancer du dé n°2 par deux espaces probabilisés : (Ω_1, P_1) et (Ω_2, P_2)

L'univers associé à ces expériences est $\Omega_1 = \Omega_2 = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

En lançant un grand nombre de fois le dé n°2, on a estimé les probabilités des évènements élémentaires :

issue ω_i	1	2	3	4	5	6
probabilité p_i	0,18	0,16	0,15	0,18	0,21	0,12

Ce tableau est la distribution de probabilité P_2 associée au dé n°2.

1. Justifier que le tableau précédent est bien une distribution de probabilité.
2. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair avec le dé n°2 ? un nombre impair ?
3. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 avec le dé n°2 ?
4. Donner la distribution de probabilité du dé n°1 (P_1).
5. Répondre aux questions 2 et 3 pour le dé n°1.

Définition/propriétés : équiprobabilité

Soit P une probabilité sur un univers Ω .

On dit que l'on est dans une **situation d'équiprobabilité**, ou que P est une **probabilité uniforme** si tous les événements élémentaires ont la même probabilité.

Dans ce cas, si $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ alors $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$.

Plus généralement : $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{Card}(A)}{n}$.

Exemple n° 5

On pioche au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes.

A : "la carte est une figure" et B : "la carte est un coeur"

1. Quelle est la probabilité de piocher le roi de trèfle?
2. Donner $P(A)$ et $P(B)$ puis $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.

Remarques :

On reconnaît une situation d'équiprobabilité dans un exercice en repérant certains mots de l'énoncé : "pièce ou dé **équilibré**", "boules **indiscernables** au toucher" etc.

Dans une situation d'équiprobabilité les calculs de probabilité se ramènent à des calculs de dénombrement.

On dit que $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.

Exemple n° 6

On prend au hasard trois élèves dans la classe :

1. Quelle est la probabilité de prendre Joan, Marco et Laurent?
2. Quelle est la probabilité de prendre trois étudiants avec des lunettes?
3. Quelle est la probabilité qu'au moins un des étudiants ait des lunettes?
4. Quelle est la probabilité que l'un des trois élèves soit Polat?

3 Probabilité conditionnelle

Exemple n° 7

Dans un sac, il y a 12 balles indiscernables au toucher. 8 sont oranges et 4 sont blanches. Parmi les balles oranges 3 sont marquées d'une croix et parmi les balles blanches 2 sont marquées d'une croix.

On pioche une balle dans le sac.

1. Quelle est la probabilité qu'elle soit orange?
2. Quelle est la probabilité qu'elle soit marquée d'une croix?
3. On pioche une balle et on regarde sa couleur, elle est orange. Quelle est la probabilité qu'elle soit marquée d'une croix?

Définition :

Soit P une probabilité sur un univers Ω . Soit A et $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ deux événements tels que $P(B) \neq 0$.

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$P_B(A)$ se lit "Probabilité de A sachant que B est réalisé" ou plus simplement "Probabilité de A sachant B ".
On la note aussi $P(A|B)$.

Remarques :

- $P_B(A) + P_B(\bar{A}) = 1$.
- $P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$ (formule des probabilités composées).
- En situation d'équiprobabilité $P_B(A) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(B)}$.

Exemple n° 8

Une personne vient de passer un test de dépistage d'une maladie rare qui touche 0,1% de la population. Des tests cliniques ont permis de constater que :

- si le patient est malade, le test est positif dans 90% des cas.
- si le patient n'est pas malade, le test est négatif dans 97% des cas.

On prend une personne au hasard dans la population et on lui fait passer le test de dépistage. On note :

- M l'évènement : " la personne est malade" ;
- T l'évènement : "le test est positif".

1. Traduire les données du texte par des probabilités.
2. Calculer la probabilité qu'une personne prise au hasard soit malade et ait un test positif.
3. Calculer la probabilité qu'une personne prise au hasard ait un test positif.
4. Calculer la probabilité qu'une personne prise au hasard ait un test négatif.
5. Quelle est la probabilité pour qu'une personne, dont le test est positif, soit effectivement malade?

Propriété : formule des probabilités totales

Soit P une probabilité sur un univers Ω .

Si $(A_i)_{i \in I}$ est un système complet d'évènements de probabilité non nulles, alors :

$$\forall B \in \mathcal{P}(\Omega), \quad P(B) = \sum_{i \in I} P(B \cap A_i) = \sum_{i \in I} P(A_i) \times P_{A_i}(B)$$

Remarques :

En particulier pour tout évènements A et B de probabilités non nulles : $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A})$.

On représente parfois la situation à l'aide d'un **arbre pondéré** : la probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités inscrites sur ses branches et la probabilité d'un évènement est la **somme** des probabilités des chemins qui y conduisent.

Propriété : formule de Bayes

- Si A et B sont deux évènements de probabilités non nulles, alors : $P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P(B)}$.
- Plus généralement : si $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système complet d'évènements de probabilités non nulles et B un évènement tel que $P(B) \neq 0$:

$$P_B(A_j) = \frac{P_{A_j}(B) \times P(A_j)}{\sum_{i=1}^n P_{A_i}(B) P(A_i)}$$

Exemple n° 9

Une épidémie de grippe touche le quart d'une population. Le tiers de cette population est vacciné contre la grippe et on estime que, parmi les malades grippés, 1 sur 10 est vacciné.

Quelle est la probabilité, pour un individu vacciné, d'avoir la grippe?

4 Indépendance de deux évènements

Définition :

Soit P une probabilité sur un univers Ω .

Deux évènements A et B sont **indépendants** si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Si de plus $P(B) \neq 0$, A et B sont indépendants $\iff P_B(A) = P(A)$

Remarque :

Deux évènements sont indépendants si la réalisation de l'un n'influe pas sur la réalisation de l'autre.

Exemple n° 10

On pioche une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

Montrer que les évènements A : "la carte est un trèfle" et B : "la carte est un roi" sont indépendants.

Exemple n° 11

On reprend l'exemple du sac avec des balles oranges et blanches. Il y a toujours 8 balles oranges et 4 blanches mais on suppose désormais que 2 balles oranges sont marquées d'une croix et 1 balles blanches.

On note O l'évènement "la balle est orange", M l'évènement "la balle est marquée d'une croix".

Les évènements O et M sont-ils indépendants ?

Définition :

Soit P une probabilité sur un univers Ω et $A_1, A_2, \dots, A_n$ une famille finie d'évènements.

$A_1, A_2, \dots, A_n$ sont **mutuellement indépendants** si, pour tout sous-ensemble $\{i_1, i_2, \dots, i_p\}$ de $\{1, 2, \dots, n\}$,

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_p}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_p})$$

Remarque :

Si trois évènements ou plus sont mutuellement indépendants alors ils sont deux à deux indépendants mais la réciproque est fausse.

Exemple n° 12

On lance deux fois de suite une pièce. On note A l'évènement « le premier lancer est pile », B : « Le deuxième lancer est pile » et C : « les deux résultats sont différents ». Démontrer que les évènements A , B et C sont deux à deux indépendants mais ne sont pas mutuellement indépendants.